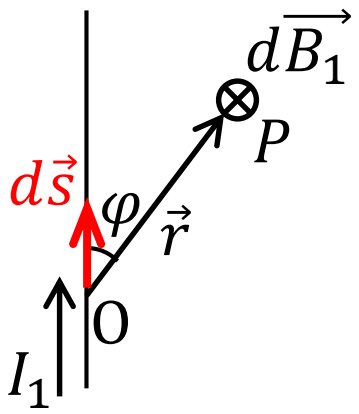
磁界中の電流に働く力



$$d\overrightarrow{B_1} = \frac{\mu_0 I_1\, d\vec{s} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$

$$dB_1 = \frac{\mu_0 I_1\, ds \sin\varphi}{4\pi r^2}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

$$d\overrightarrow{H_1} = \frac{I_1\, d\vec{s} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$

H：磁界
式の説明は
別のときに

点Pに単磁荷mをおく

⇒$\vec{F} = m\vec{H}$よりmが受ける力は$d\overrightarrow{F_m} = \frac{I_1\, d\vec{s}\times\vec{r}}{4\pi r^3} m$ …①

⇒$I_1\, d\vec{s}$に働く力$d\overrightarrow{F_1}$は，$d\overrightarrow{F_1} = -d\overrightarrow{F_m}$($d\vec{F}$の反作用)

⇒mが点Oに作る磁界は，$\overrightarrow{H_{mo}} = -\frac{m\vec{r}}{4\pi\mu_0 r^3}$

⇒点Oの磁束密度は$\overrightarrow{B_{mo}} = -\frac{m\vec{r}}{4\pi r^3}$ …②

①，②より$d\overrightarrow{F_m} = \frac{I_1\, d\vec{s}\times\vec{r}}{4\pi r^3} m = -I_1\, d\vec{s} \times \overrightarrow{B_{mo}}$

よって，$I_1\, d\vec{s}$に働く力$d\overrightarrow{F_1}$は

$$d\overrightarrow{F_1} = -d\overrightarrow{F_m} = I_1\, d\vec{s} \times \overrightarrow{B_{mo}}$$

$$d\vec{F} = I\, d\vec{s} \times \vec{B}$$

電流をベクトル$\vec{I}$と考えると

$$d\vec{F} = (\vec{I} \times \vec{B})\, ds$$

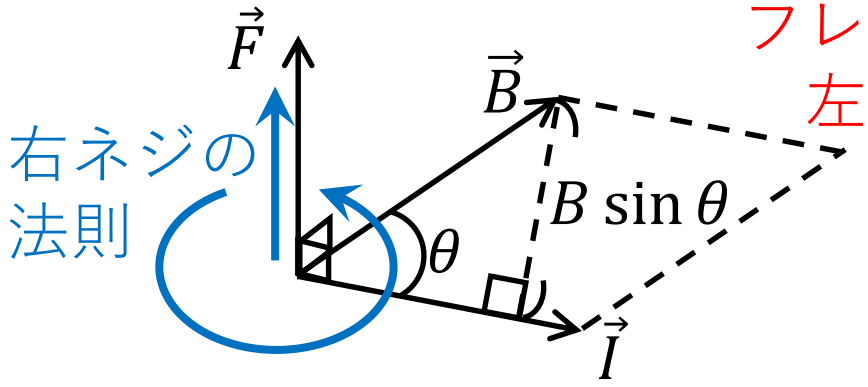
単位長さあたりに働く力は

$$\frac{d\vec{F}}{ds} = \vec{f} = \vec{I} \times \vec{B} \quad (f = IB\sin\theta)$$

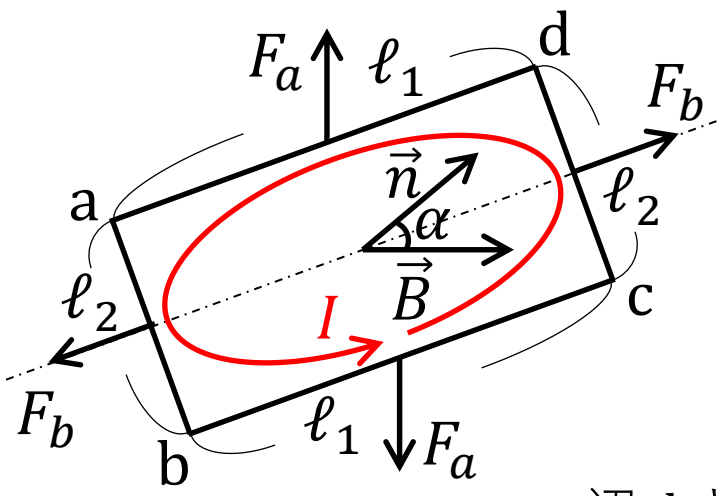
長さℓ [m]あたりに働く力は

$$\vec{F} = (\vec{I} \times \vec{B})\ell \quad (F = IB\ell\sin\theta)$$

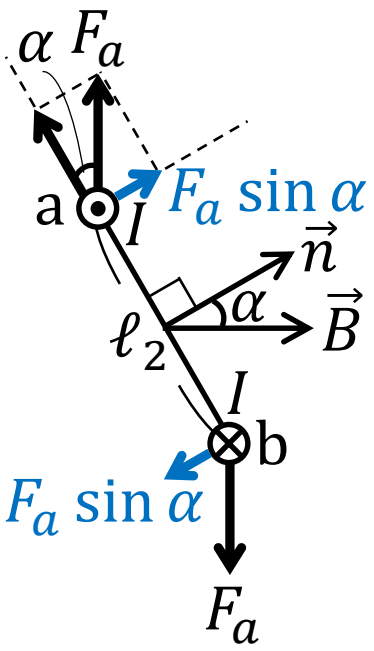
フレミングの
左手の法則



トルクと磁気双極子モーメント

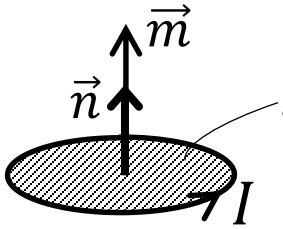


・一様な磁束密度$\vec{B}$の磁界中に長方形コイルをおく。
・辺adの長さをℓ_1，辺abの長さをℓ_2とする。
・長方形コイルに電流Iが流れている。
・コイルは辺abの中点と辺cdの中点をとおる線を中心軸として回転できる。
・コイルの面に対する単位法線ベクトルを$\vec{n}$とする。
・ $\vec{n}$と$\vec{B}$のなす角をαとする。



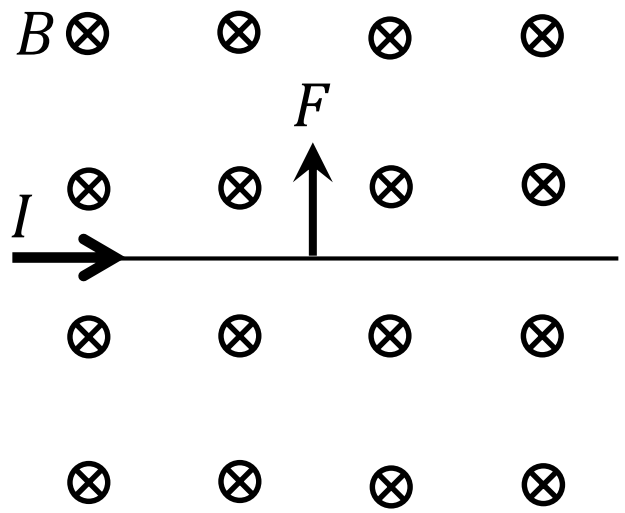
・辺abと辺cdには，コイルと同じ面内で反対向きの力が働く。
$F_b = (IB\cos\alpha)\ell_2$ ⇒打ち消しあう
・辺adと辺bcには$F_a = IB\ell_1$の力が働く。
・$F_a \sin\alpha = IB\ell_1 \sin\alpha$が偶力としてコイルを回転させる。
・回転力(回転のモーメント)(トルク)
$T = (F_a \sin\alpha)\ell_2 = I\ell_1\ell_2 B\sin\alpha = ISB\sin\alpha$　($S = \ell_1\ell_2$：コイルの面積)

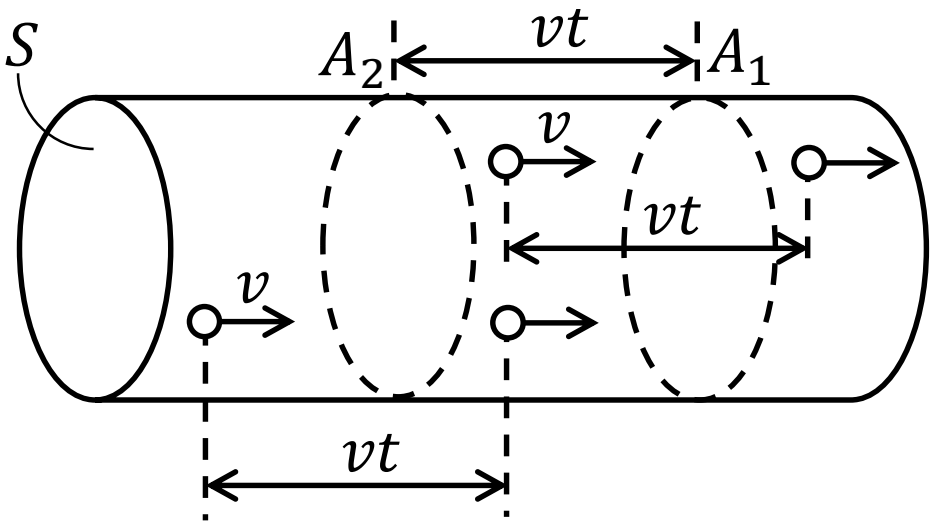
● $\vec{T} = IS\vec{n} \times \vec{B} = \vec{m} \times \vec{B}$　($\vec{m} = IS\vec{n}$：磁気双極子モーメント)



磁気双極子モーメント

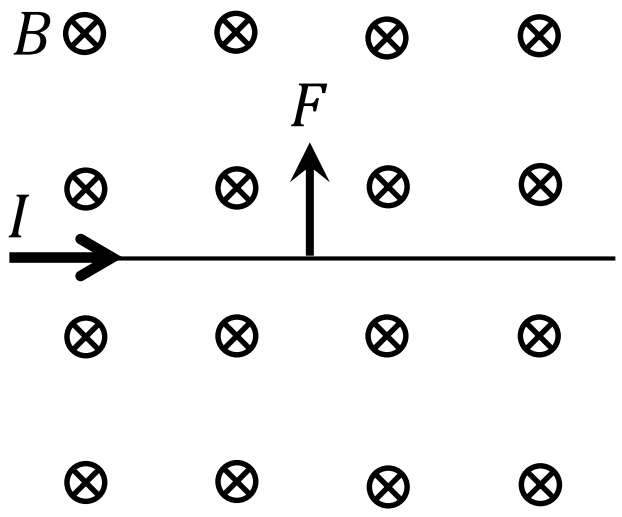
運動する荷電粒子に働く力

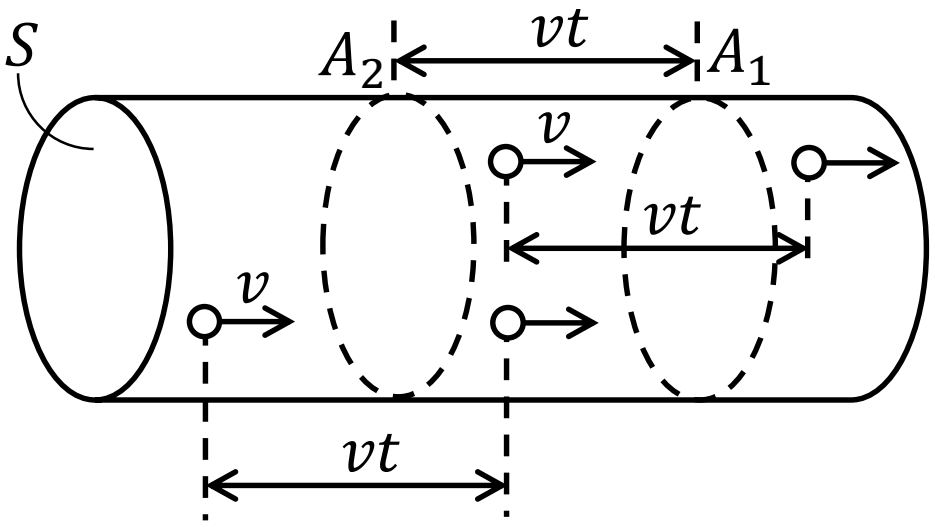




・磁束密度B [T]の磁界中において，電流I [A]が流れている。
・断面積がS [m^2]の導線中をq [C]の正電荷が平均速度v [m/s]で進んでいる。
・t [s]の間に正電荷はvt [m]進む。
・導線中の正電荷の密度をn[1/m^3]とする。
・ある断面A_1よりvt [m]手前の断面をA_2とする。
・ある時刻よりt [s]後，　A_1A_2間に在る正電荷が断面A_1を通過する。
・A_1A_2間に在る全電荷は$qnvtS$ [C]である。
・電流I [A]は$I = \frac{dQ}{dt}$より$I = \frac{qnvtS}{t} = qnvS$となる。

運動する荷電粒子に働く力





・B [T]の磁界中において，電流I [A]が流れている長さvt [m]の導線が受ける力は
$F = IBvt\sin\theta = qnvSBvt\sin\theta$である。($\theta$は$I$と$B$のなす角)

・この力が電荷に働く力によるとすると，ひとつの電荷に働く力F'は

$$F' = \frac{qnvSBvt\sin\theta}{nvtS} = qvB\sin\theta$$

ローレンツ力：$\vec{F} = q\vec{v}\times\vec{B}$

電界$\vec{E}$も存在するとき$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$